

1. Descripción general

La serie NJP-1200C de máquina llenadora de cápsulas duras totalmente automática es una máquina de nueva generación, con interfaz hombre-máquina, PLC, sellado acústico, ajuste continuo de velocidad de frecuencia variable, fácil operación, alta relación de montaje de cápsula, dosificación precisa y bajo consumo de energía. , alto rendimiento, estandarización y serialización de productos. Los principales parámetros técnicos lideran el comercio en China. Con diferentes especificaciones de molde, se pueden llenar cápsulas duras del No. 00 al No. 5 y cápsulas de seguridad A, B, C, D, E. Se pueden realizar tanto rellenos de pellets de liberación lenta como rellenos mixtos con polvo y pellets.

2. Desempeño Técnico

2.1 Dimensiones: 1020×860× (1970+210) mm (consulte la Fig. 1)

2.2 Peso: 900 kilos

2.3 Fuente de alimentación: 380V, 50 Hz, trifásico/cuatro hilos

2.4 Potencia total requerida: 5,75 KW

2.5 Suministro de agua: adopta una bomba de vacío de anillo líquido y un tanque de agua reciclada,

También se puede utilizar el suministro de agua exterior. Vacío: -0,02~-0,06

MPa Caudal: 250 L/h

Presión del agua: 0,0012~0,0015 MPa Diámetro

interior de la tubería de entrada: 15 mm Diámetro

interior de la tubería de drenaje: 20 mm

2.6 Requisito ambiental: temperatura: $21^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$

Humedad relativa: 40~55%

2.7 Requisito de suministro de aire: Aspiradora industrial de 160 m.³ Se necesita una capacidad de escape por hora para recoger la cápsula defectuosa y el polvo residual del medicamento.

Para mejorar su entorno de trabajo, recomendamos que su máquina de succión y su tanque de agua reciclada se instalen en una habitación aislada del trabajo.

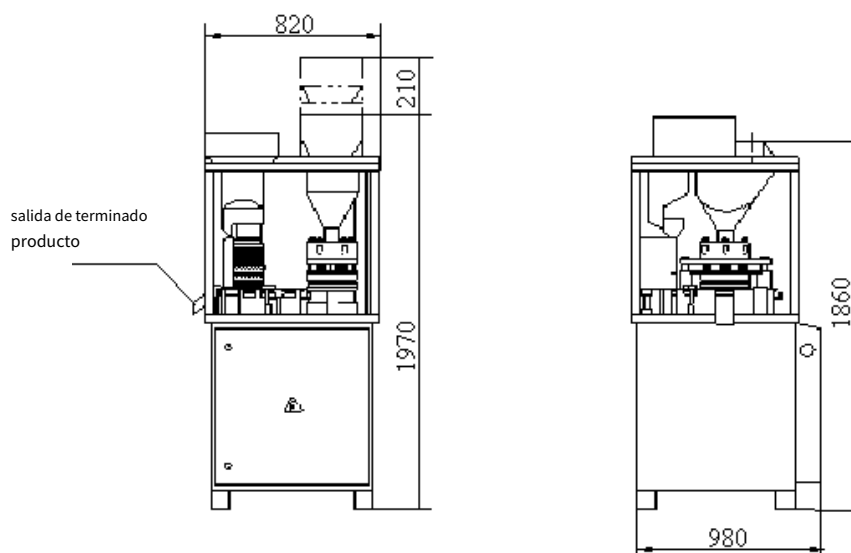


Fig.1 Apariencia y dimensiones

3. Instalación y Conexión Eléctrica

La máquina se instalará en un terreno nivelado con una capacidad de carga adecuada. Si la máquina se instala en el piso superior, la capacidad de carga del piso no debe ser inferior a 1000 kg/m². Se instalará un cojín de goma para resistir los golpes. El banco de la máquina se ajustará al nivel horizontal con un instrumento de nivel.

Verificación adicional: gire manualmente la máquina algunas rotaciones y lubrique cada pieza de acuerdo con la estipulación pertinente.

Para evitar la contaminación, limpie cuidadosamente todas las piezas que entran en contacto directo con el medicamento con alcohol.

No encienda el interruptor de alimentación a menos que se asegure de que el voltaje y la frecuencia sean adecuados para esta máquina. Dado que el convertidor de frecuencia controla el motor de la máquina, la plataforma giratoria siempre gira en el sentido de las agujas del reloj. Compruebe si la dirección de rotación del colector de polvo es idéntica a la marca; si la dirección es incorrecta, intercambie los dos cables de alimentación. La bomba de vacío, el colector de polvo y el motor mezclador son idénticos en el conducto interior.

4. Principio de funcionamiento (consulte las Fig. 2, 3, 4, 5)

La máquina llenadora de cápsulas duras totalmente automática NJP-1200C varía su producción variando el conjunto del troquel (cantidad de orificios del troquel). Tiene 9 orificios que producen una producción máxima de 1200 cápsulas/minuto.

Durante la operación, las cápsulas en la tolva de carga en la primera estación se alimentan a través de dos tolvas verticalmente a la placa de alimentación de cápsulas, una por una. Luego, las cápsulas se alimentan al extremo exterior del enderezador mediante una horquilla horizontal y se alimentan al conjunto de matriz mediante una horquilla vertical y un tirón de vacío. Luego divide las tapas y los cuerpos. En la estación 2, el conjunto de matriz desciende y se mueve hacia afuera. En la estación 3, se instala una unidad de pellets para el llenado de pellets de liberación lenta. En la estación 4, se llena el polvo (el polvo medicinal se llena y se presiona cinco veces y luego se introduce en el cuerpo). La estación 5 se deja para ampliación de estaciones. En la estación 6, el sistema de succión limpia las cápsulas defectuosas (la tapa y el cuerpo no están partidos). En la estación 7, el conjunto de matriz inferior se mueve hacia adentro y hacia arriba simultáneamente. En la estación 8, la varilla de bloqueo se mueve hacia arriba para unir las cápsulas llenas. En la Estación 9, las cápsulas unidas son expulsadas y recogidas. En la Estación 10, los orificios de la matriz se limpian con un recolector de polvo para prepararlos para ingresar al siguiente ciclo.

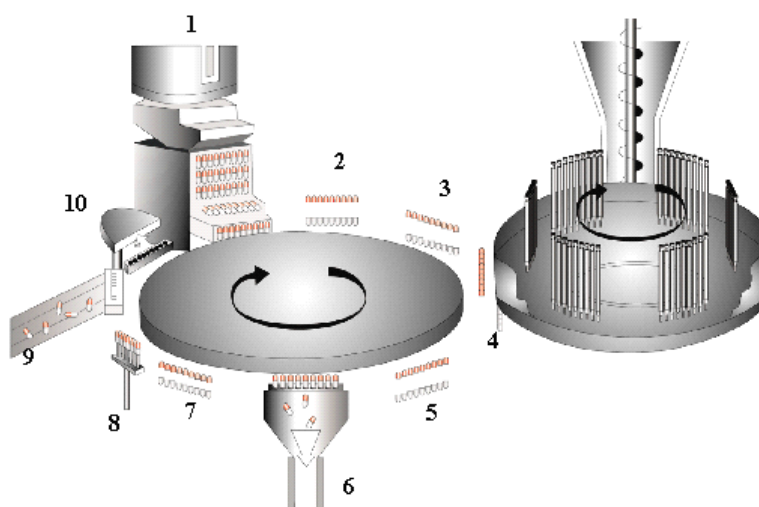


Fig. 2 Ruta de funcionamiento de las cápsulas

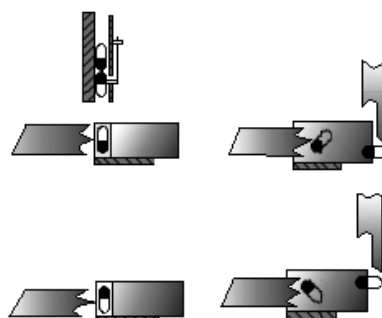


Fig. 3 Curso de giro de la cápsula

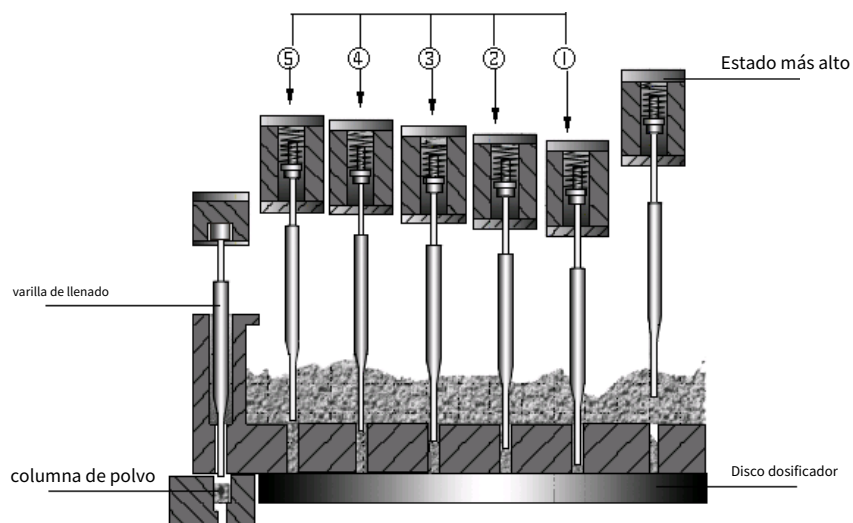


Fig. 4 Curso de preparación y llenado de la columna de polvo

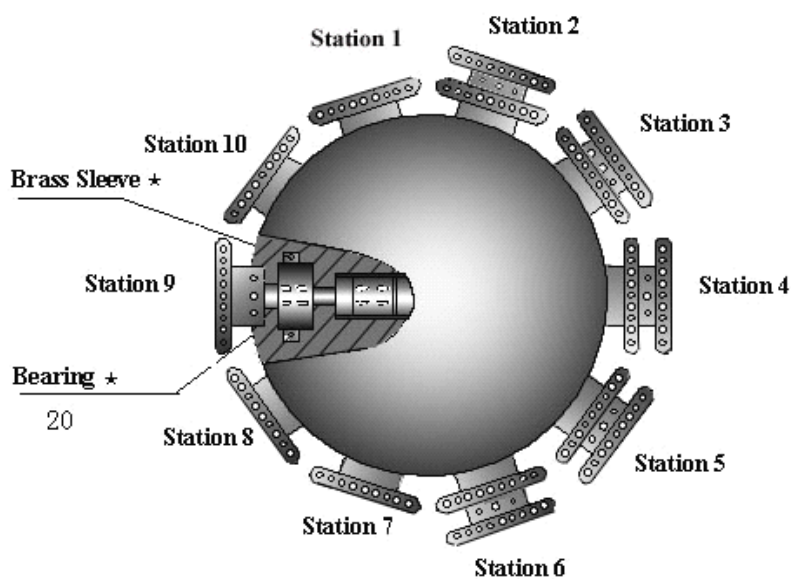


Fig. 5 Plataforma giratoria (*indica el punto de lubricación)

Estación 1: división de tapa y cuerpo

Estación 4: llenado de columna de polvo

Estación 5: llenado de pellets y tabletas

Estación 6: limpieza de cápsulas

defectuosas Estación 8: unión

Estación 9: salida de cápsulas unidas Estación

10: limpieza del orificio del troquel

5. Instrucción de operación

5.1 Reemplazar herramientas de llenado

Para cambiar el tamaño de la cápsula, reemplace los conjuntos de matriz superior e inferior correspondientes, la placa de alimentación de cápsulas, la horquilla horizontal, la horquilla vertical, el enderezador, la varilla de llenado y el disco dosificador.

5.1.1 Reemplace el conjunto del troquel de llenado (consulte la Fig. 6)

Afloje los tornillos de fijación de la placa de cubierta superior de la plataforma giratoria y retire la placa de cubierta superior, afloje y retire los tornillos de fijación de los conjuntos de matrices superior e inferior y saque los dos conjuntos de matrices. Luego instale el conjunto de matriz inferior de otra especificación; alinee dos orificios de posicionamiento con dos pasadores de columna del eje tipo T y apriete los tornillos. Luego instale el conjunto del troquel superior; insertar la varilla reguladora de cada par de conjuntos de matrices superior e inferior en los dos orificios en el exterior respectivamente en la Estación 8 para regular su concentricidad; luego apriete los tornillos. Asegúrese de que la varilla reguladora gire libremente en los orificios de los conjuntos de matriz superior e inferior.

Precaución: Mueva la rueda del eje del motor principal con la mano encogida para reemplazar el conjunto del troquel y gire la plataforma giratoria. ¡Retire la varilla reguladora antes de girarla!

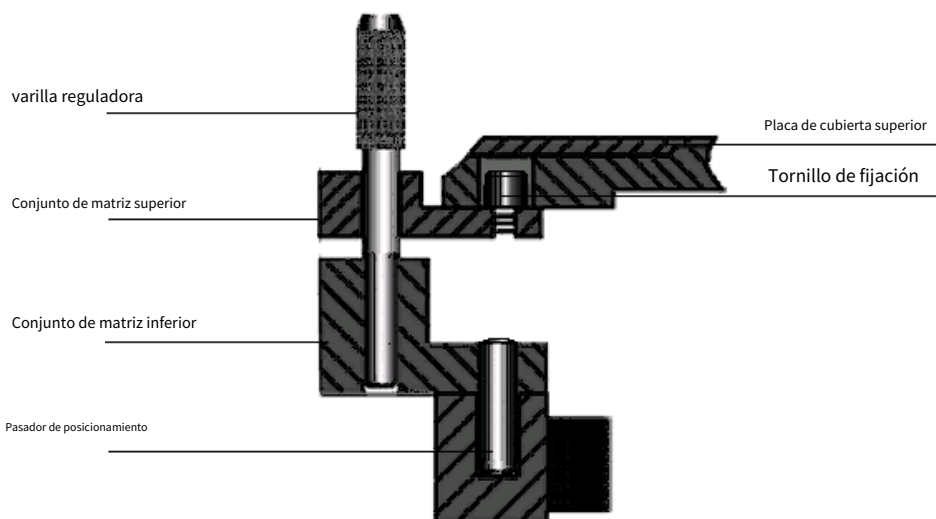


Fig.6 Centrando el conjunto del troquel

5.1.2 Reemplace la unidad de alimentación de cápsulas (consulte las Fig. 7, 8)

5.1.2.1 Desmontaje

5.1.2.1.1 Afloje los dos tornillos de sujeción de la tolva de cápsulas, retire los tornillos y la tolva;

5.1.2.1.2 Mueva la rueda del eje del motor principal con una manivela y deje que la placa de alimentación de cápsulas llegue a la posición más alta;

5.1.2.1.3 Afloje los cuatro tornillos de fijación de la placa de alimentación de cápsulas, retire la placa de alimentación de cápsulas;

5.1.2.1.4 Afloje los dos tornillos de fijación de la plancha y retire la plancha;

5.1.2.1.5 Afloje los tornillos de fijación de la horquilla horizontal, retire la horquilla horizontal;

5.1.2.2 Reemplazo e instalación

5.1.2.2.1 Alinee dos orificios de posicionamiento del enderezador con los pasadores de la carcasa y apriete el tornillo;

5.1.2.2.2 Alinee dos ranuras de la horquilla horizontal con el pasador de la placa deslizante lateral e instélelas en la placa deslizante; ajuste la cápsula de alimentación a la posición óptima y apriete el tornillo (generalmente alimente el cuerpo de la cápsula hasta la superficie del extremo exterior de la plancha);

5.1.2.2.3 Alinee los dos orificios de posicionamiento de la placa de alimentación de cápsulas y la placa trasera con el pasador de la placa deslizante recta y apriete el tornillo;

5.1.2.2.4 Instale la tolva de cápsulas y apriete el tornillo (asegúrese de que el espacio alrededor de la ranura cuadrada y la placa de alimentación de cápsulas sea uniforme);

5.1.2.2.5 Después de reemplazar las piezas de alimentación de cápsulas, coloque algunas cápsulas vacías en la tolva y encienda la bomba de vacío, abra la unidad de liberación de cápsulas, gire la máquina con la manivela para garantizar una división normal de las cápsulas.

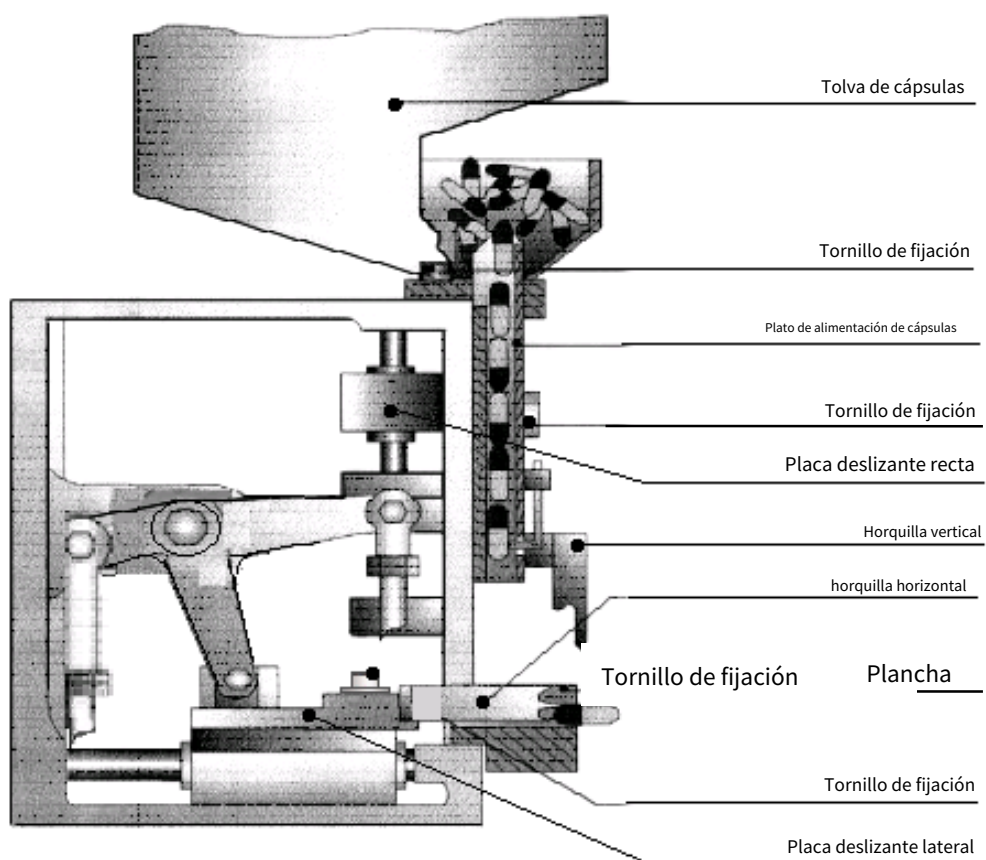


Fig. 7 Mecanismo de alimentación de cápsulas



Fig.8 Plancha

5.1.3 Reemplace el disco dosificador y la varilla de llenado (consulte las Fig. 9, 10, 11)

5.1.3.1 Afloje los tornillos de fijación y levante la tolva de polvo mediante la elasticidad del resorte; (consulte la figura 9)

5.1.3.2 Absorber la energía residual en el anillo de almacenamiento de energía con recolector de polvo;

5.1.3.3 Gire la rueda del eje del motor principal con una manivela hasta que el soporte del conjunto de llenado alcance la posición más alta;

5.1.3.4 Afloje y retire la tuerca ciega, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj (consulte la Fig. 21) para levantar y retirar la placa de presión y el retenedor de llenado;

5.1.3.5 Afloje los tornillos de la pequeña placa de presión con orificio cuadrado debajo del retenedor y retire la varilla de llenado. Después de reemplazar la varilla de llenado, reemplace la pequeña placa de presión y apriete el tornillo;

5.1.3.6 Saque el deflector hacia arriba, afloje los dos tornillos a ambos lados de la cubierta del anillo de almacenamiento de polvo y retire el deflector exterior del anillo de almacenamiento de polvo, afloje los cuatro tornillos de sujeción del anillo de almacenamiento de energía y retire el anillo y la placa de cubierta del disco dosificador suavemente desde un lado sin quitar el soporte de la varilla de llenado;

5.1.3.7 Afloje los tres tornillos de fijación del disco dosificador con una llave especial, retire el disco dosificador y el anillo de almacenamiento de polvo.

5.1.3.8 Limpie el polvo en la bandeja y reemplace el disco dosificador alternativo de otra especificación. No apriete los tres tornillos de fijación por el momento;

5.1.3.9 Inserte dos varillas reguladoras del disco dosificador por separado en múltiples orificios del soporte de la varilla de llenado en diferentes posiciones. Gire suavemente el disco dosificador para insertar fácilmente la varilla reguladora y apriete con cuidado tres tornillos por turno. Si la varilla reguladora no puede insertarse fácilmente en el orificio del disco dosificador, deberá reajustarla hasta que la varilla pueda insertarse fácilmente;

5.1.3.10 Inserte el anillo de almacenamiento de polvo y la placa de cubierta en la posición precisa desde el costado, gire la máquina con la manivela y apriete los cuatro tornillos del anillo de almacenamiento de polvo.
Si el disco dosificador recién sustituido es más grueso que el anterior, levante el rascador de polvo correspondientemente.

5.1.3.11 Apriete los tornillos de la placa de cubierta. Examine cuidadosamente el espacio libre (0,05~0,1 mm) entre el limpiador de polvo y el disco dosificador con una galga de espesores y luego apriete los tornillos de fijación;

5.1.3.12 Instale la varilla de llenado y el retenedor en sus posiciones originales y apriete la tuerca ciega.

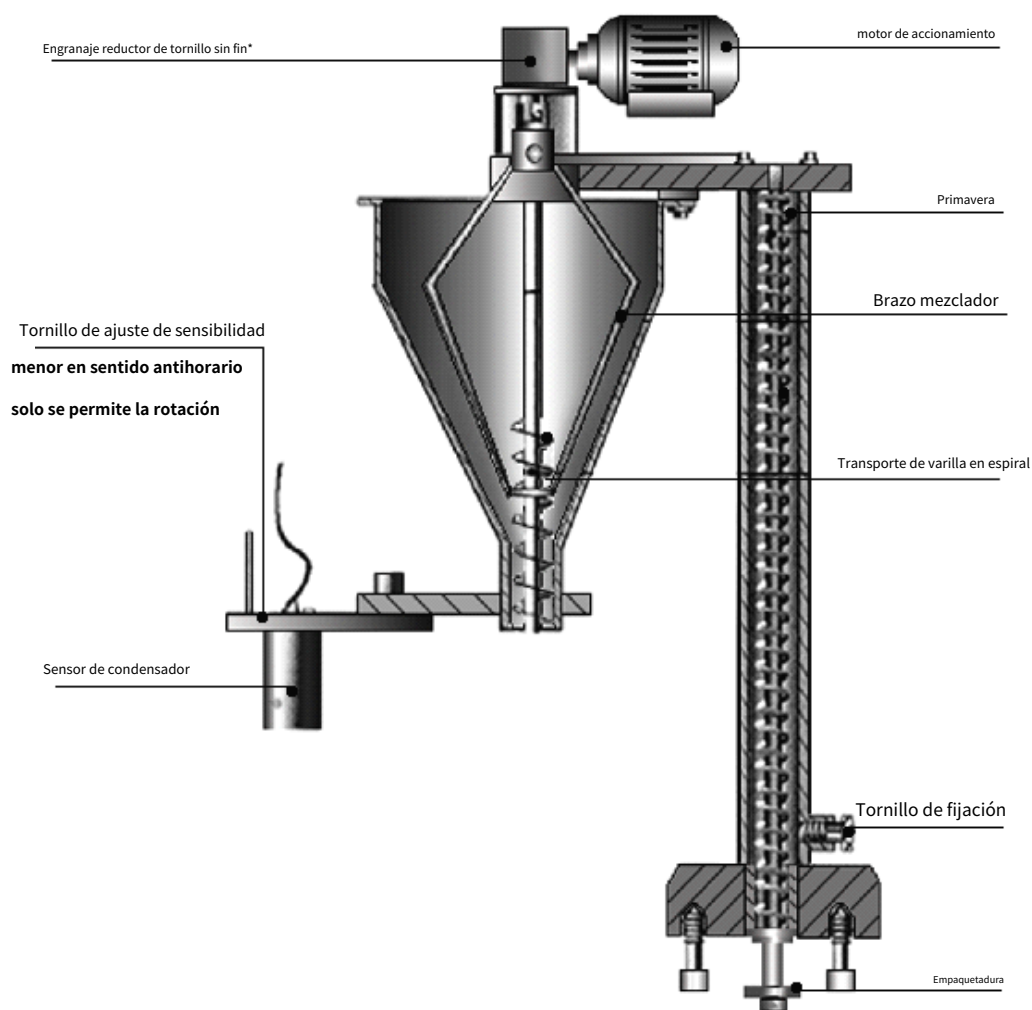


Fig. 9 Mecanismo de alimentación

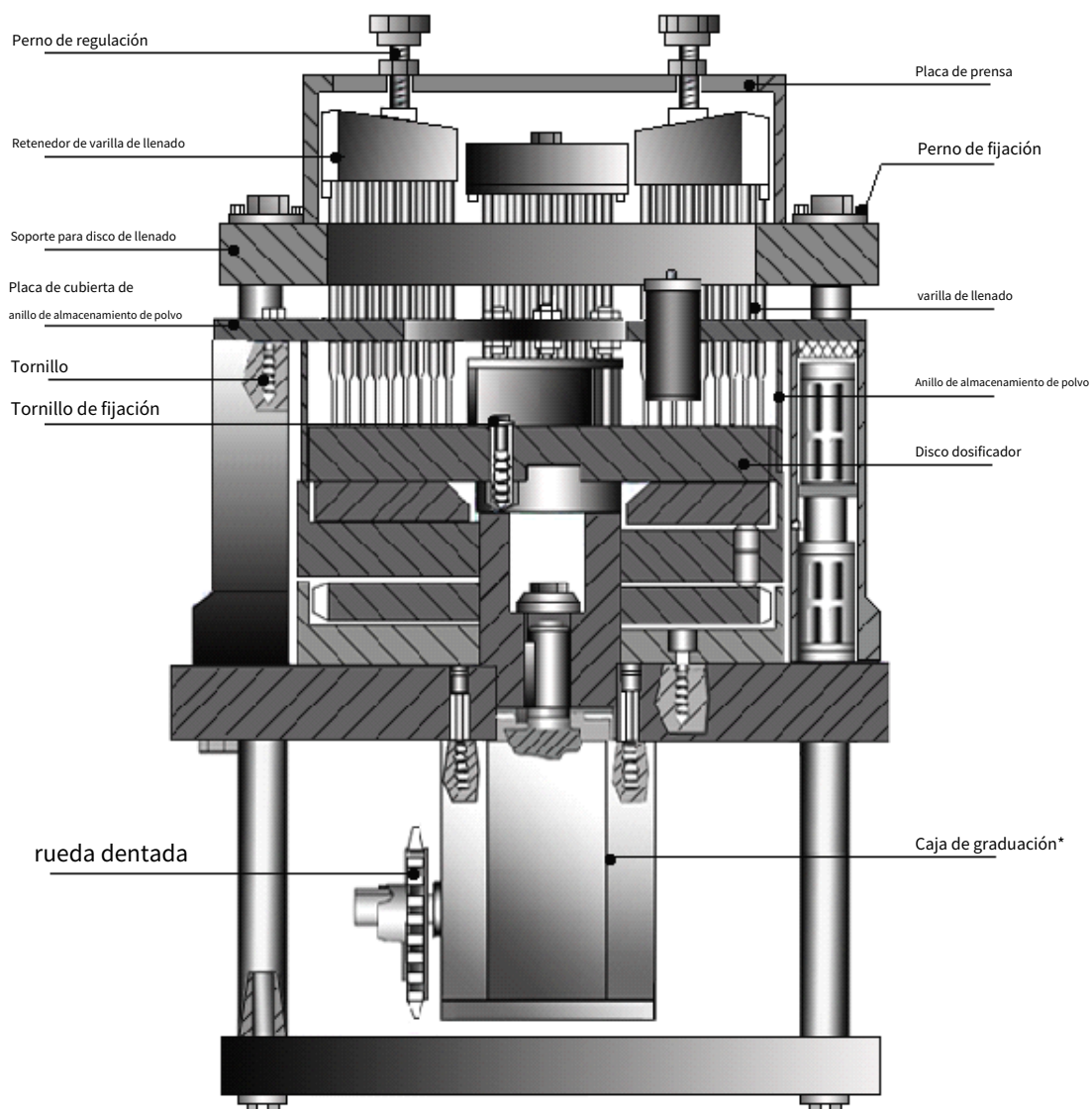


Fig. 10 Unidad de dosificación

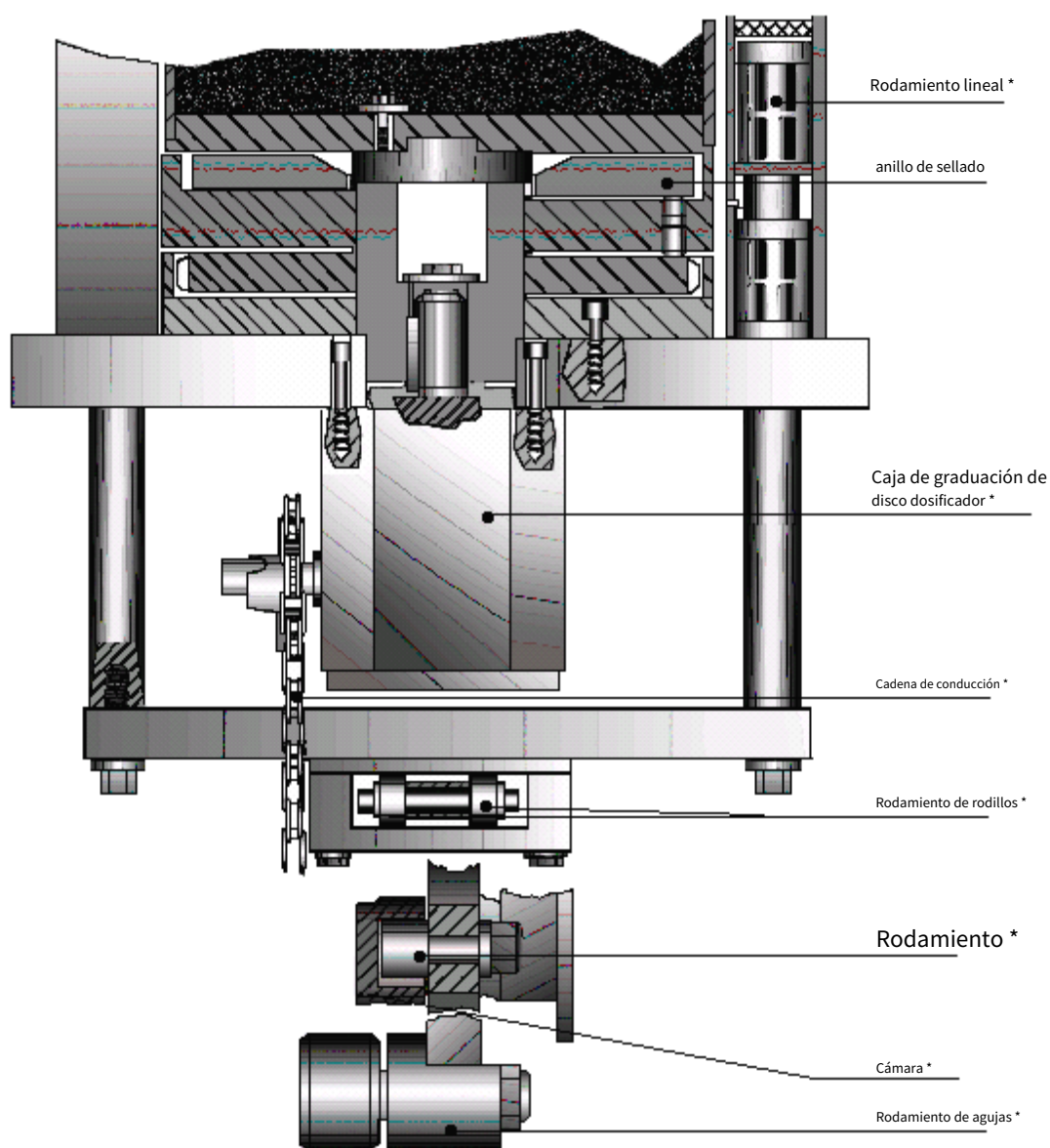


Fig. 11 Mecanismo impulsor de la unidad de dosificación

5.1.4 Ajuste después de reemplazar el conjunto de matriz

Siempre que haya reemplazado el conjunto de matriz, realice el ajuste adecuado de la máquina. Primero gire la rueda del eje del motor durante 1 a 2 rotaciones con el encogimiento manual. Si ocurre algo anormal, detenga la rotación inmediatamente y elimine el problema.

5.2 Ajuste de la máquina llenadora

5.2.1 Ajuste de la salida de la tolva de cápsulas (consulte la Fig. 12)

El deflector de cápsulas instalado en la tolva puede controlar la altura de la cápsula en la salida aflojando la perilla de fijación y tirando del deflector. Según la experiencia, la altura de salida debería ser preferentemente la mitad de la altura de la cápsula en la salida.

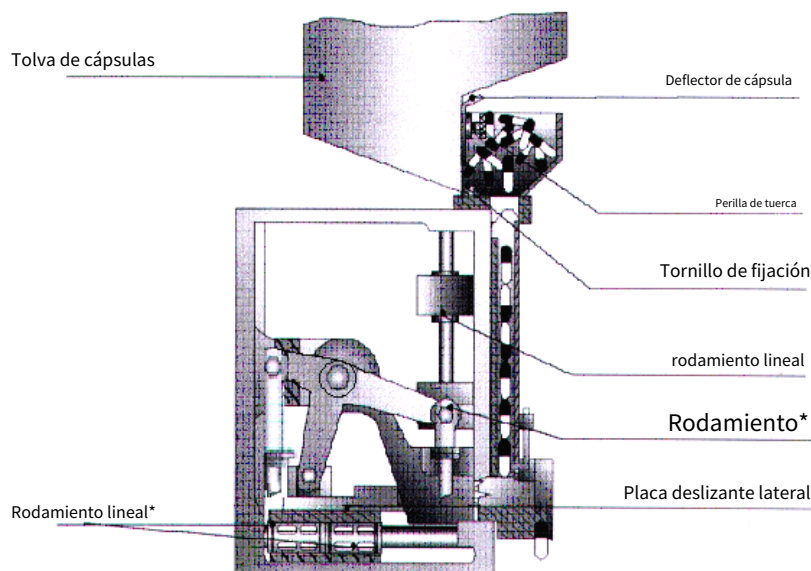


Fig. 12 Unidad de alimentación

5.2.2 Ajuste de la caña de retención de cápsulas (consulte las Fig. 13, 14)

El tiempo de apertura y cierre de la lengüeta de retención de cápsulas garantiza que cada vez solo se descargue una única cápsula fuera de la placa de alimentación de cápsulas. Para ajustar el tiempo, afloje el perno de sujeción del bloque de límite y mueva el bloque de límite para permitir que solo se descargue una cápsula cada vez. Luego detenga la cápsula que se va a descargar en la posición que se ilustra a continuación:

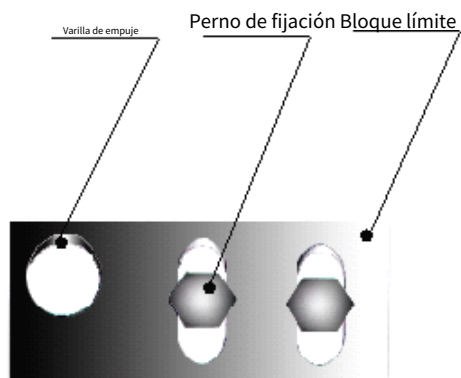


Fig. 13 Bloque límite

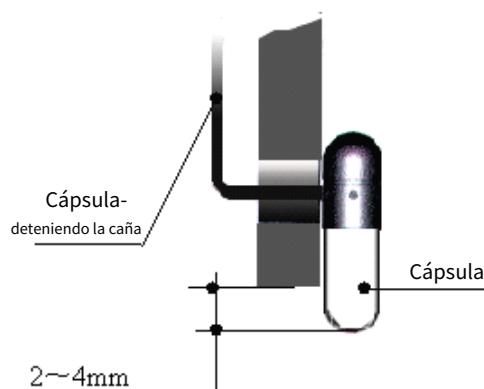


Fig. 14 Lengüeta que detiene la cápsula

5.2.3 Ajuste del separador de vacío (consulte la Fig. 15)

Siempre que la máquina pasa por una estación, el separador de vacío sube y baja una vez. La posición del separador de vacío está bien regulada desde la entrega de fábrica; no es necesario ningún ajuste en el caso más común. Si es necesario realizar algún ajuste, gire la rueda del eje del motor principal con una manivela hasta que el separador de vacío alcance la posición más alta, afloje las tuercas de sujeción (roscas izquierda y derecha) en ambos lados de la varilla reguladora debajo del banco de la máquina, gire la varilla reguladora para ajustar el separador de vacío. altura (espacio libre entre la superficie superior del separador y la superficie inferior del conjunto de troquel inferior) y luego ajuste las tuercas. Vuelva a verificar varias veces hasta que se cumpla el estado adecuado. Coloque las cápsulas vacías en la unidad de alimentación de cápsulas y encienda la bomba de vacío, gire la máquina con la manivela para verificar la división normal de las cápsulas.

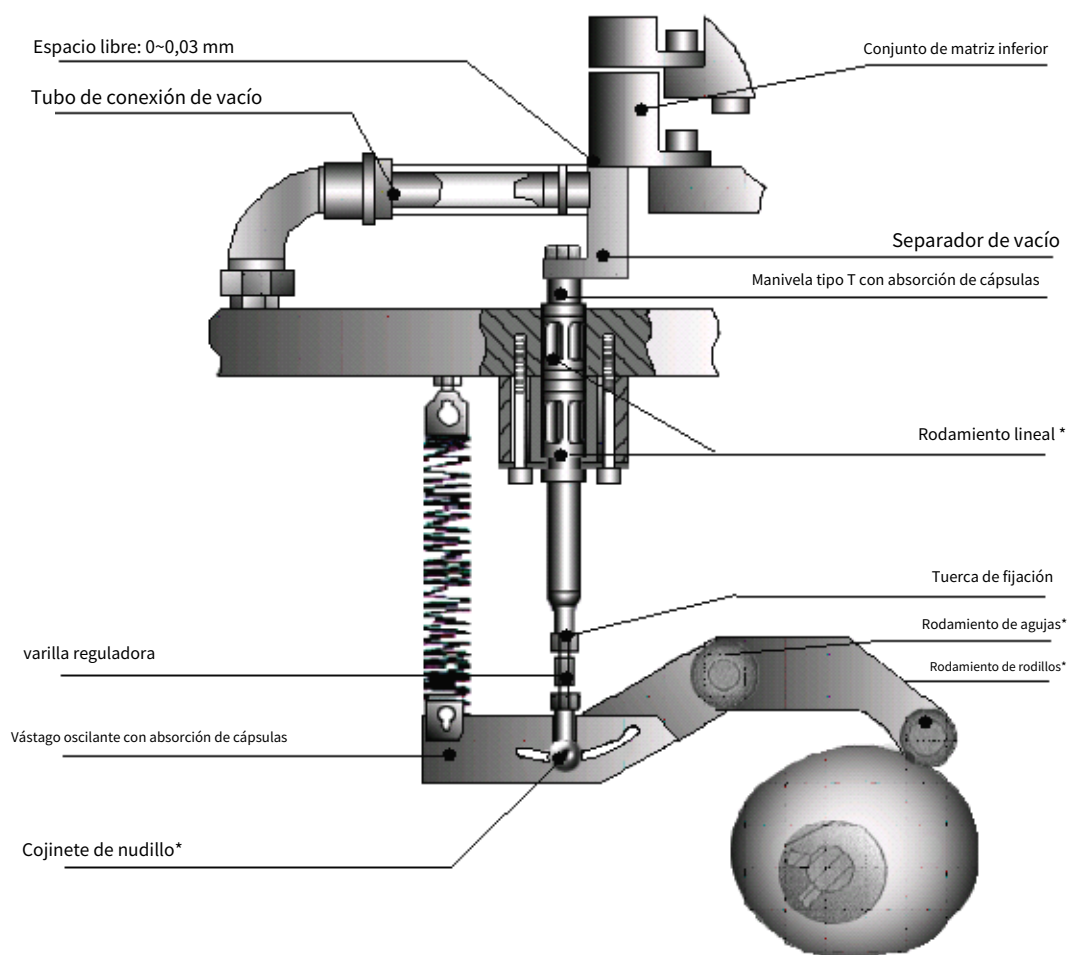


Fig. 15 Ajuste de la altura del separador por vacío

5.2.4 Alineación del conjunto de matriz superior e inferior

Después de reemplazar el conjunto del troquel o de descubrir que con frecuencia aparecen tapas y cuerpos unidos o sin dividir, asegúrese de que la alineación del conjunto del troquel esté ajustada como se ilustra en 5.1.1.

5.2.5 Ajuste de la holgura entre el disco dosificador y el anillo de sellado (consulte la Fig. 16, 17)

La holgura entre el disco dosificador y el anillo de sellado debe ser preferentemente de 0,03~0,08 mm. Con partículas más grandes, la holgura se puede ajustar más. Un espacio demasiado estrecho puede aumentar la resistencia entre el disco dosificador y el anillo de sellado. Si se produce demasiada fuga de polvo o resistencia durante la operación, se deberá realizar un ajuste de la holgura. Para ajustar la holgura, extraiga el deflector y afloje el tornillo de fijación en la base de ajuste, primero gire la perilla de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el anillo de sellado, luego gire la perilla de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para subir el anillo de sellado. Después de decidir la holgura entre el anillo de sellado y el disco dosificador con una galga de espesores, bloquee el tornillo de fijación. Si el anillo de sellado se ajusta demasiado alto, simplemente gire la perilla de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el anillo de sellado y luego gírela en el sentido de las agujas del reloj para subirlo. No se permitirá el ajuste de alto a bajo. El pomo tiene una escala. Cada vez que gire un grado, el anillo de sellado aumentará 0,015 mm. Después de ajustar el espacio entre el disco dosificador y el anillo de sellado, instale el deflector en la bandeja.

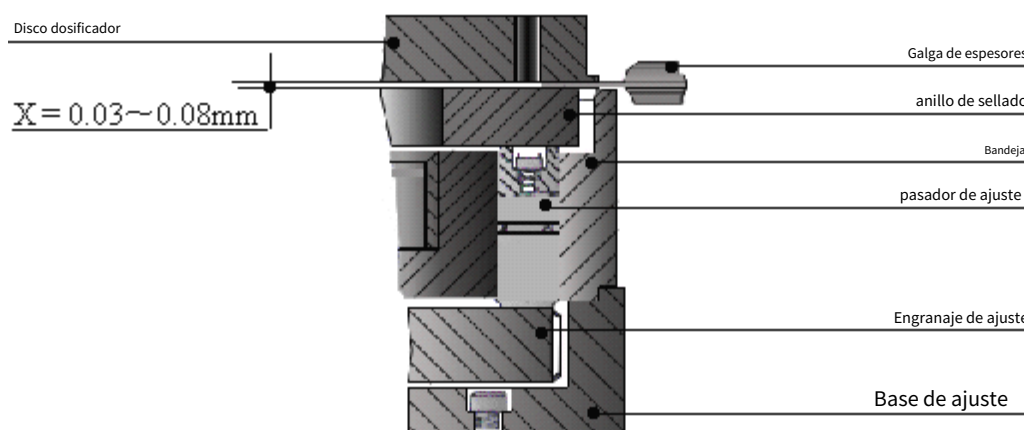


Fig. 16 Estructura del disco dosificador y anillo de sellado

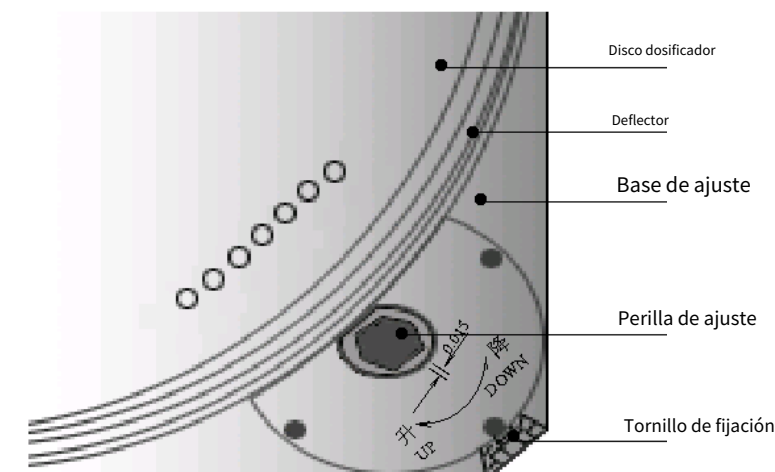


Fig. 17 Unidad de ajuste del disco dosificador

5.2.6 Ajuste de la holgura del limpiador de polvo (consulte la Fig. 18)

Ajuste la holgura después de reemplazar el disco dosificador cada vez. La holgura debe ser preferiblemente de 0,05 a 0,1 mm. Para ajustar la holgura, afloje la tuerca de fijación y gire el tornillo de ajuste para subir o bajar el limpiador de polvo. Mida la holgura con una galga de espesores y apriete la tuerca de fijación.

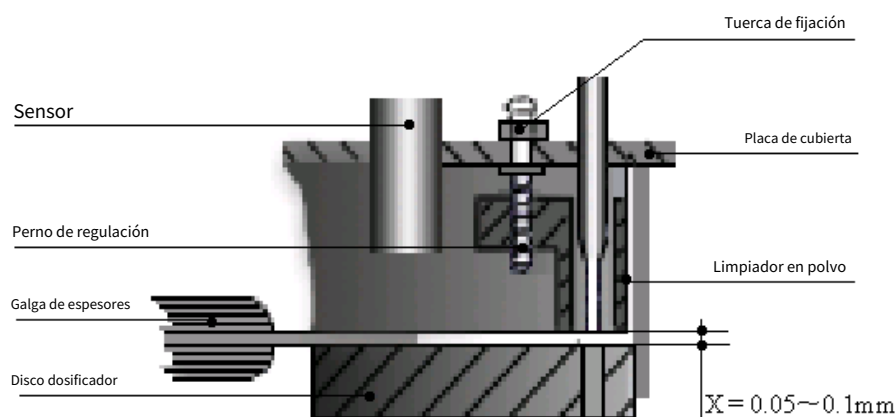


Fig. 18 Espacio libre entre el limpiador de polvo y el disco dosificador

5.2.7 Ajuste de la altura del retenedor de la varilla de llenado (consulte las Fig. 19, 20, 21)

La densidad y el volumen de la columna de polvo cambian con la altura de la varilla de llenado. El ajuste adecuado de la altura de la varilla de llenado permite obtener un volumen preciso de llenado de polvo. La profundidad a la que la varilla de llenado entra en el disco dosificador se puede decidir en la tabla de referencia y no debe ser demasiado profunda. Cuando el soporte del disco de la varilla de llenado está en la posición más baja, la línea de escala "0" del retenedor representa que la superficie inferior de la varilla de llenado está al mismo nivel que la superficie inferior del disco dosificador, es decir, la lectura numérica está alineada con la posición de trabajo. La línea de la mirilla es la misma altura de la superficie del extremo inferior de la varilla de llenado desde el anillo de sellado. Para ajustar la altura, afloje el tornillo de fijación en la varilla de ajuste, gire la perilla en el vástago del tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj para elevar la varilla de llenado y luego gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para bajarla a la altura deseada, finalmente apriete la tuerca de fijación. Es decir, el ajuste se realizará en orden de mayor a menor. (Cuando el espesor del disco dosificador es de 18 mm)

Estación	1	2	3	4	5
Profundidad en disco dosificador	9	5	3	2	0,5

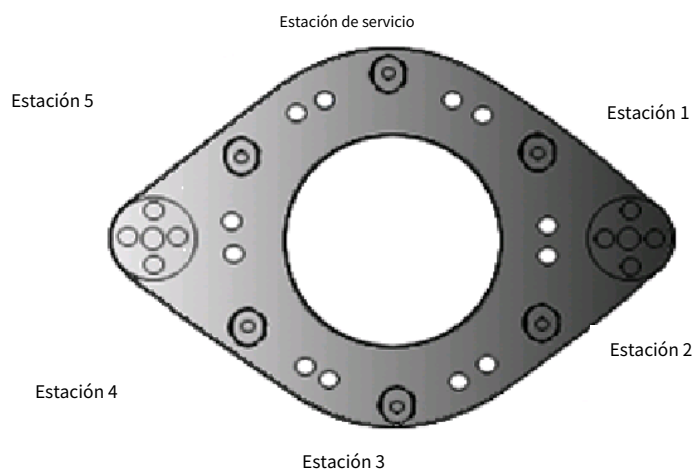


Fig. 19 Disposición de seis estaciones en la unidad de llenado

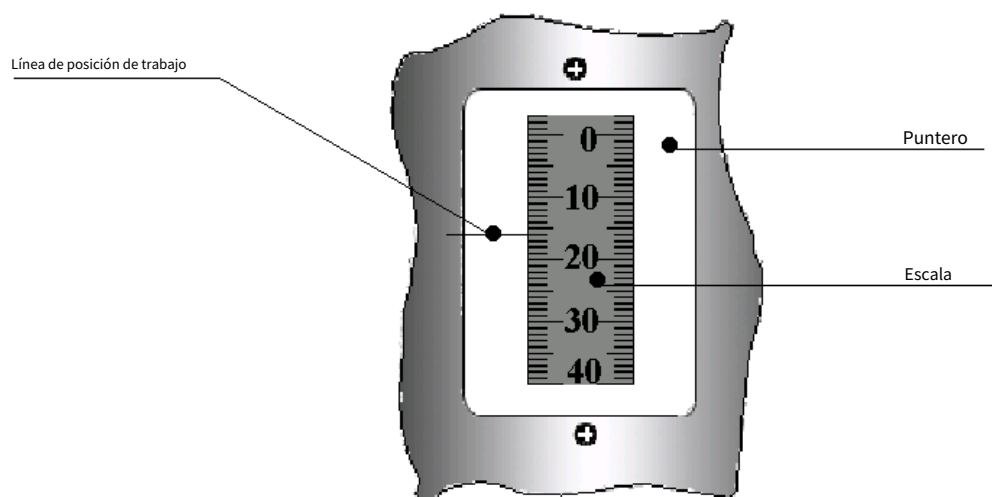


Figura 20 Escala

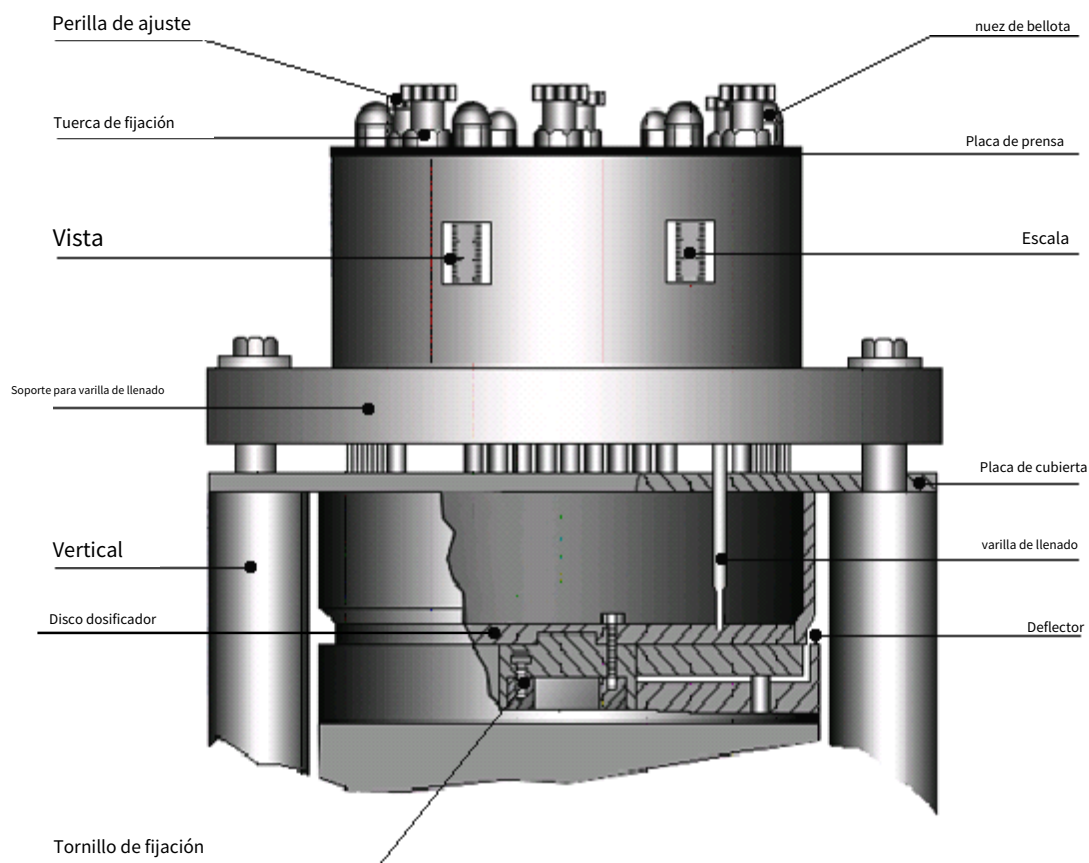


Fig. 21 Ajuste de la altura de la varilla de llenado

5.2.8 Ajuste del sensor de altura del polvo (consulte la Fig. 22)

Se aplica un sensor de condensador para controlar la altura del polvo en el anillo de almacenamiento de polvo. La señal emitida por el sensor controla el arranque y la parada del motor de alimentación. Por lo tanto, la altura del sensor decide la altura del polvo en el tanque de polvo. Ajuste adecuadamente la altura del sensor según las especificaciones del polvo y su fluidez para obtener un volumen de llenado preciso. Para ajustar la altura del sensor, afloje el tornillo del sensor y suba o baje el sensor. Después del ajuste, apriete el tornillo. El tornillo en la parte superior del sensor puede controlar la sensibilidad. La distancia entre el sensor y el polvo es de 2 a 8 mm.

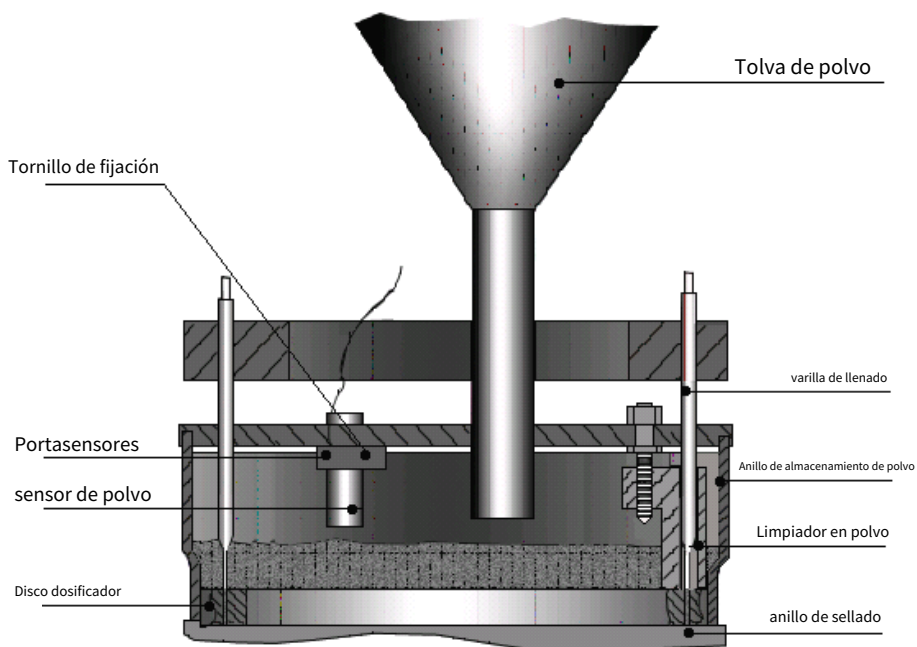


Fig. 22 Ajuste del sensor de altura del polvo

5.2.9 Ajuste del rechazo de la cápsula defectuosa (consulte las Fig. 23, 24)

En la estación 6, la varilla de empuje que se mueve alternativamente verticalmente puede rechazar cápsulas no separadas en el conjunto de matriz superior. Al ajustar el perno en la biela de la leva, la varilla de empuje que se mueve alternativamente verticalmente puede evitar golpes con el conjunto de matriz superior e inferior y rechazar simultáneamente las cápsulas defectuosas. El pasador de la columna después del ajuste debe estar en el centro del orificio del conjunto del troquel. La holgura entre la guía de la caja de la cápsula defectuosa y el conjunto de matriz se puede ajustar ajustando el tornillo de fijación a una posición tal que el conjunto de matriz no choque contra la cápsula mientras las cápsulas se pueden sacar suavemente.

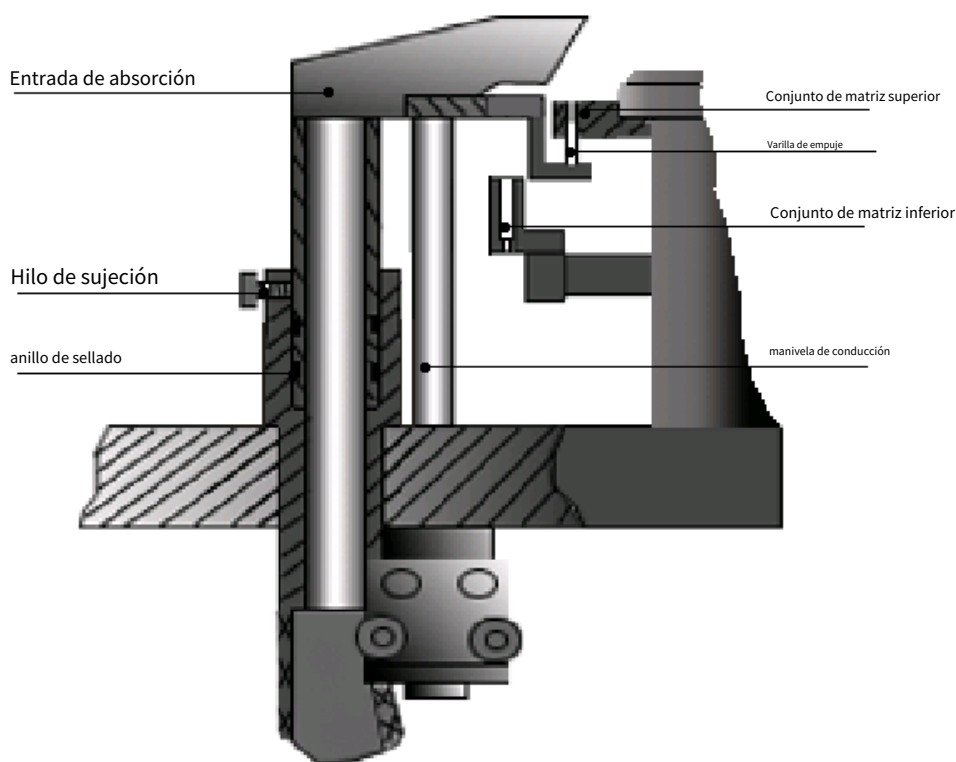


Fig. 23 Mecanismo de rechazo de la cápsula defectuosa

Para ajustar la altura de la varilla reguladora, afloje los tornillos de fijación en los cojinetes de articulación en ambos extremos de la varilla reguladora, gire la varilla reguladora para ajustar la altura de la varilla de empuje. Coloque la cápsula no dividida en el orificio del conjunto de matriz superior en la estación 6, mueva el eje del motor principal con una manivela para subir y bajar la varilla reguladora, asegúrese de que las cápsulas defectuosas se absorban exitosamente y finalmente apriete la tuerca. El ajuste de la varilla de empuje debe realizarse con cuidado para evitar colisiones entre los conjuntos de matriz superior e inferior cuando la varilla de empuje corre verticalmente.

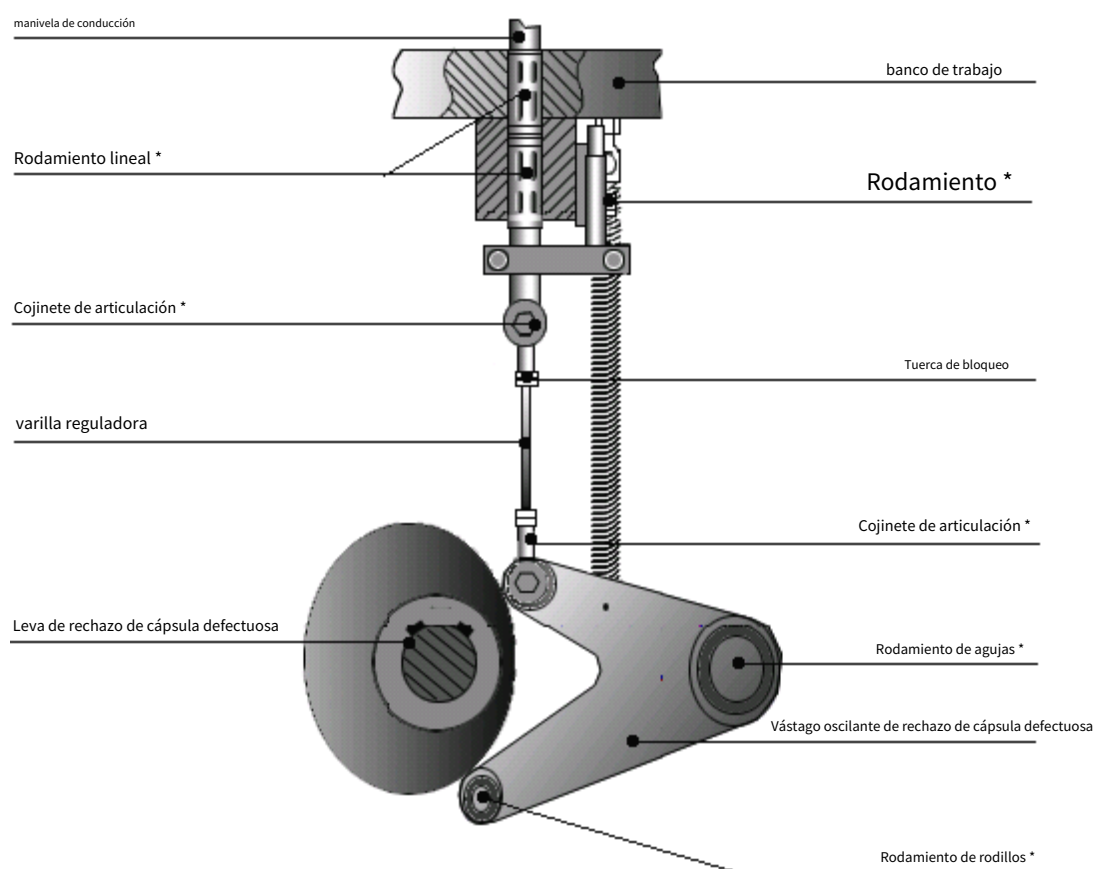


Fig. 24 Mecanismo impulsor para el rechazo de la cápsula defectuosa.

5.2.10 Ajuste de la unión de la cápsula (consulte las Fig. 25, 26, 27)

El ajuste de la longitud de la cápsula unida se realizará de acuerdo con los diferentes tamaños y longitudes o al reemplazar la cápsula. La holgura entre el deflector de unión y la cápsula en el conjunto de matriz debe ser preferiblemente de 0,5 a 0,8 mm. La holgura se puede ajustar reemplazando las juntas de diferente espesor. Para ajustar la altura de la varilla de empuje, coloque la cápsula unida en el conjunto de matriz, ajuste la longitud del perno en el macho de unión a una posición tal que cuando la varilla de empuje esté en la posición más alta, el pasador de la columna pueda hacer contacto con la parte inferior de la cápsula. Si la unión de la cápsula no parece normal durante el proceso de llenado, por ejemplo, la cápsula es demasiado larga para unirse o demasiado corta para mantener su forma regular, se debe realizar un reajuste cuidadoso. Después del ajuste, apriete la tuerca.

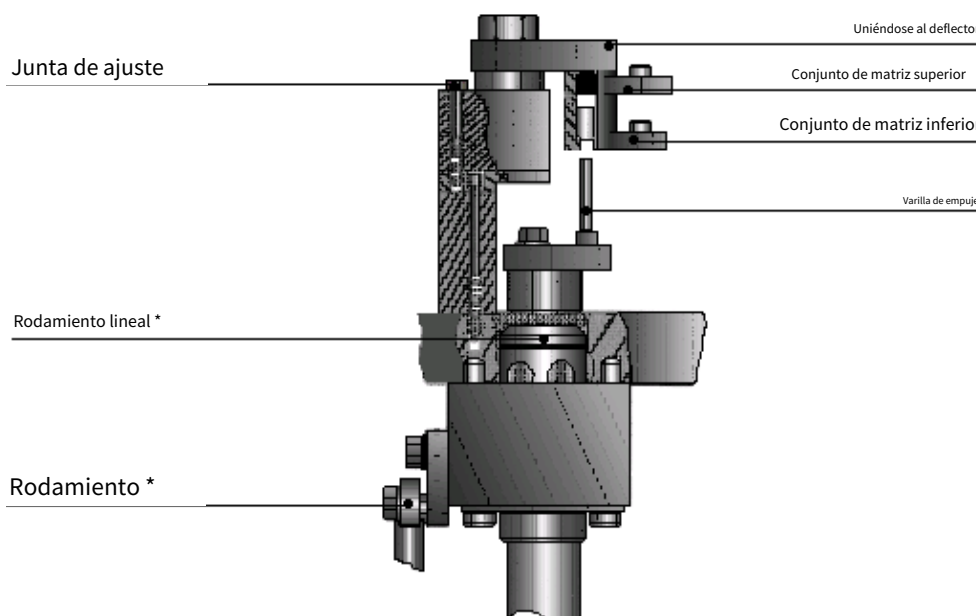


Fig. 25 Mecanismo de unión de la cápsula

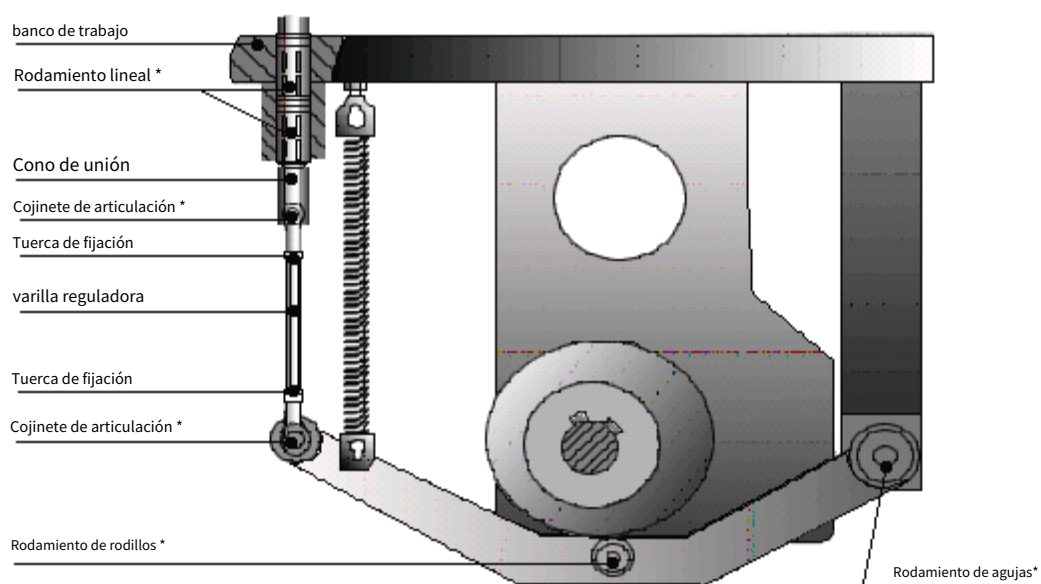


Fig. 26 Mecanismo de accionamiento para unir la cápsula

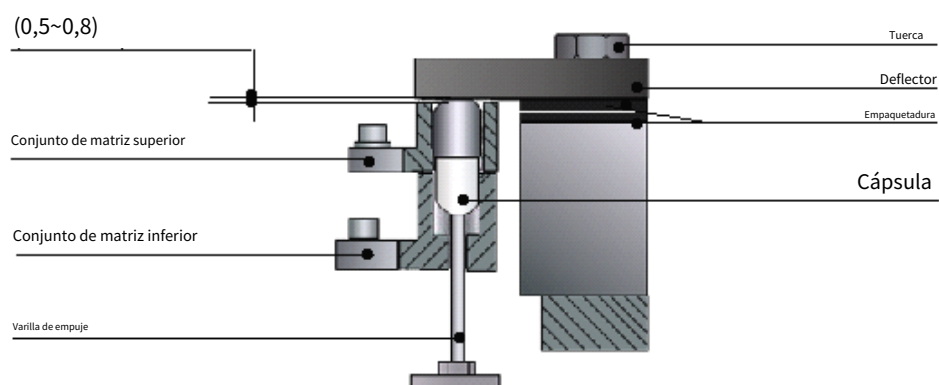


Fig. 27 Espacio libre entre el deflector y la cápsula

5.2.11 Ajuste de la unidad de salida para el producto terminado (consulte las Fig. 28, 29) El ajuste de la

unidad de salida para el producto terminado consta de una placa guía de cápsula unida y un ajuste de varilla de empuje. La placa guía de la cápsula unida tiene ranuras guía con la misma distancia que los orificios del conjunto del troquel. Aflojar la tuerca de fijación de la placa guía por ambos lados; ajuste el ángulo y la altura de la placa guía para que las ranuras guía puedan alinearse con la cápsula unida que se expulsa. La norma es sacar las cápsulas unidas sin problemas. Finalmente apriete la tuerca.

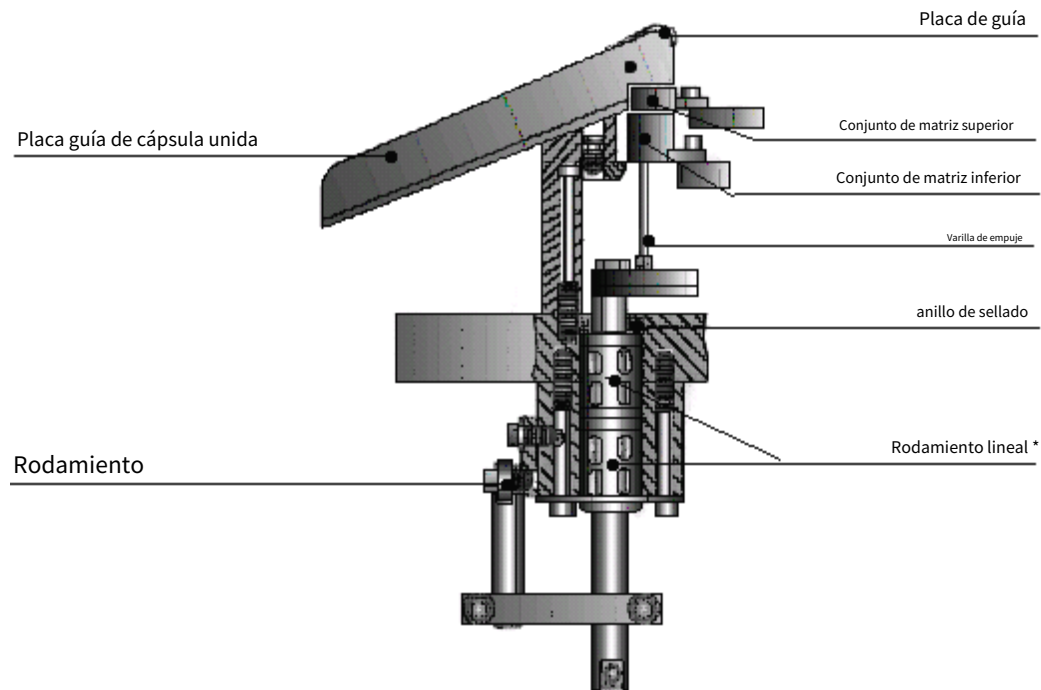


Fig. 28 Unidad de salida para cápsula unida

El método para ajustar la varilla de la corona de la cápsula unida es el mismo que para ajustar la varilla de la corona de unión. Como se ilustra en la Fig. 26 y se explica en la Sección 5.2.10, puede ajustar la varilla de empuje para decidir su altura y expulsar las cápsulas cuando la varilla de empuje llegue a la posición más alta. Cuando la varilla de empuje llega a la posición más baja, la superficie superior deberá estar más baja que la superficie inferior del conjunto de matriz inferior.

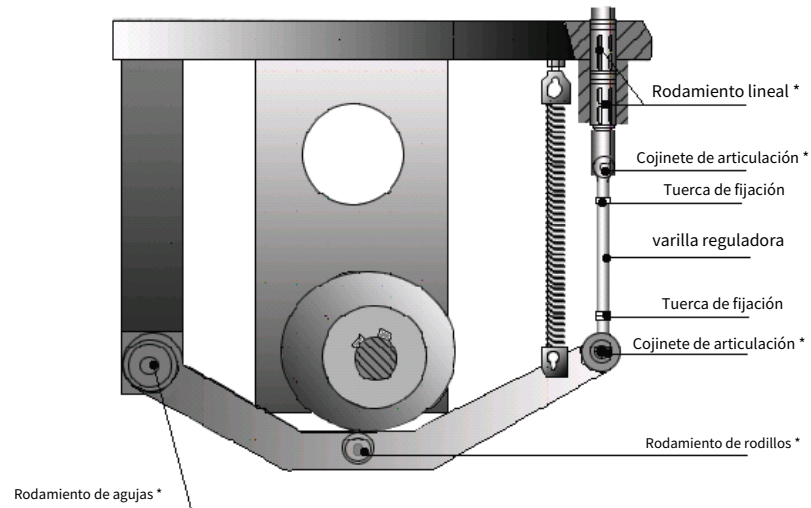


Fig. 29 Mecanismo de accionamiento de la unidad de salida de la cápsula unida

5.2.12 Ajuste del embrague de sobrecarga (consulte la Fig. 30)

El embrague de sobrecarga es un dispositivo instalado en el extremo de salida del reductor del motor principal. El embrague de sobrecarga puede proteger la máquina en caso de sobrecarga. El embrague de sobrecarga no debe patinar bajo carga normal. Dado que puede producirse resbaladizo durante el funcionamiento a largo plazo, se debe apretar la tuerca redonda del embrague de sobrecarga para garantizar tanto el funcionamiento normal como la función de protección.

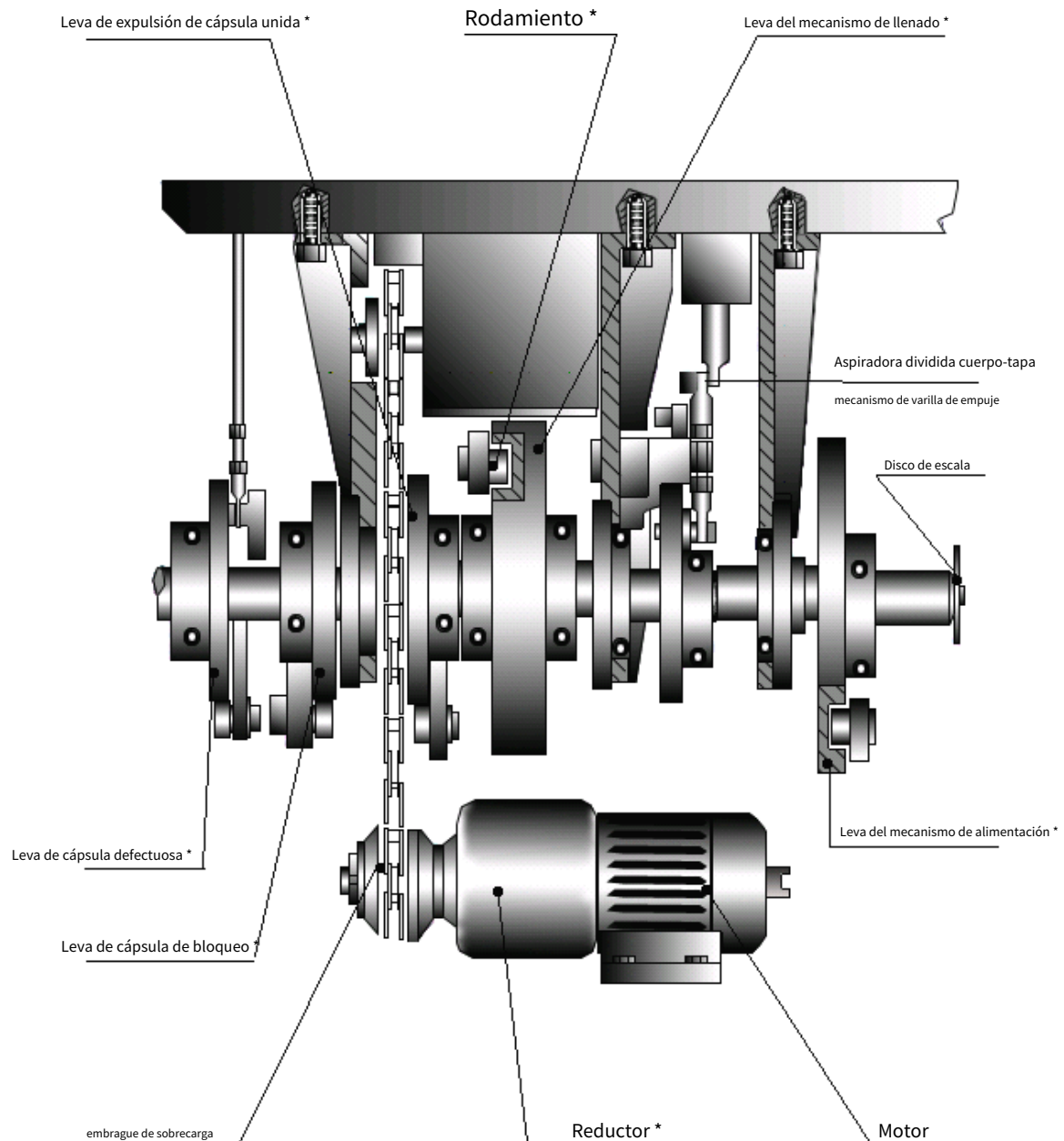


Fig. 30 Engranaje de transmisión

5.2.13 Ajuste de la leva impulsora (consulte la Fig. 31)

Las posiciones de la leva de accionamiento están reguladas en fábrica antes de la entrega. No ajuste estas posiciones en condiciones normales. Si se debe realizar un ajuste, ajuste con cuidado de acuerdo con el ángulo indicado en la Fig. 31.

Vista frontal del disco de báscula

Cuando la posición de la leva es como se ilustra en las siguientes figuras, el ángulo indicador del disco de escala del eje principal es el siguiente:

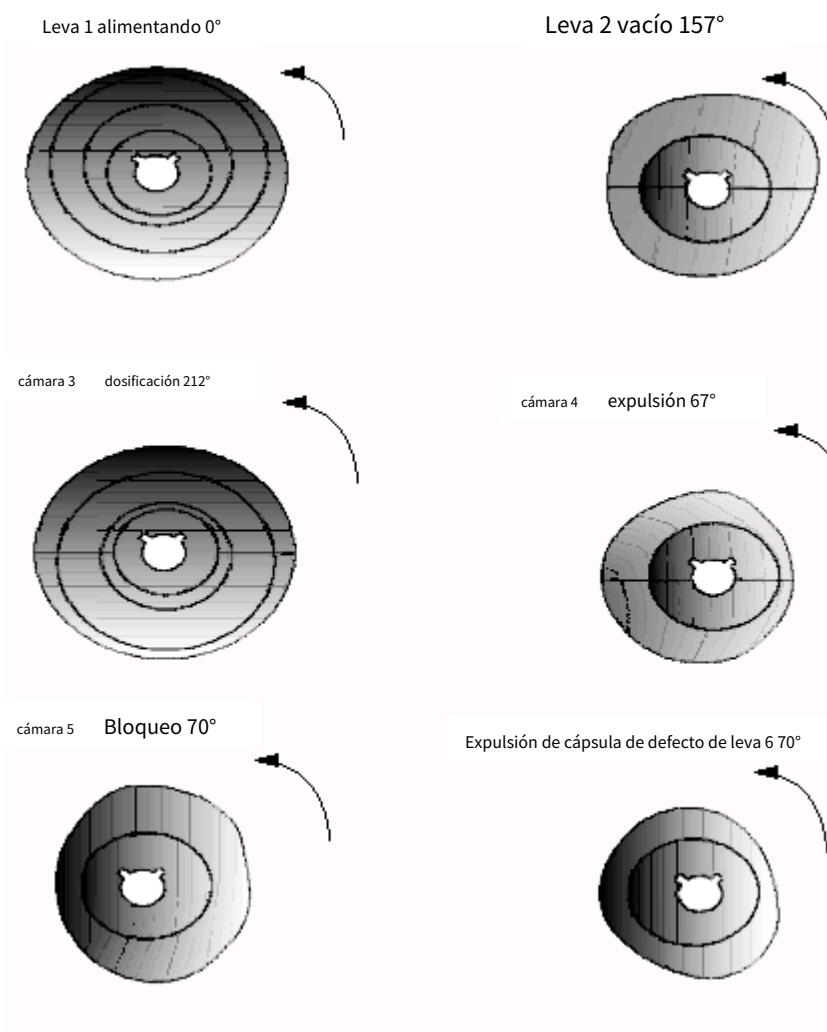


Fig. 31 Ángulo de instalación de seis levas en el eje principal

5.2.14 Ajuste de la cadena de transmisión (consulte la Fig. 32)

Si encuentra que la cadena está demasiado floja, puede ajustarla moviendo la polea jockey, pero no deje que la cadena se salga de ninguna polea ni la desbloquee, de lo contrario se alterará el orden de movimiento de todo el mecanismo.

Revisa la cadena una vez por semana. Apriete y lubrique la cadena si es necesario.

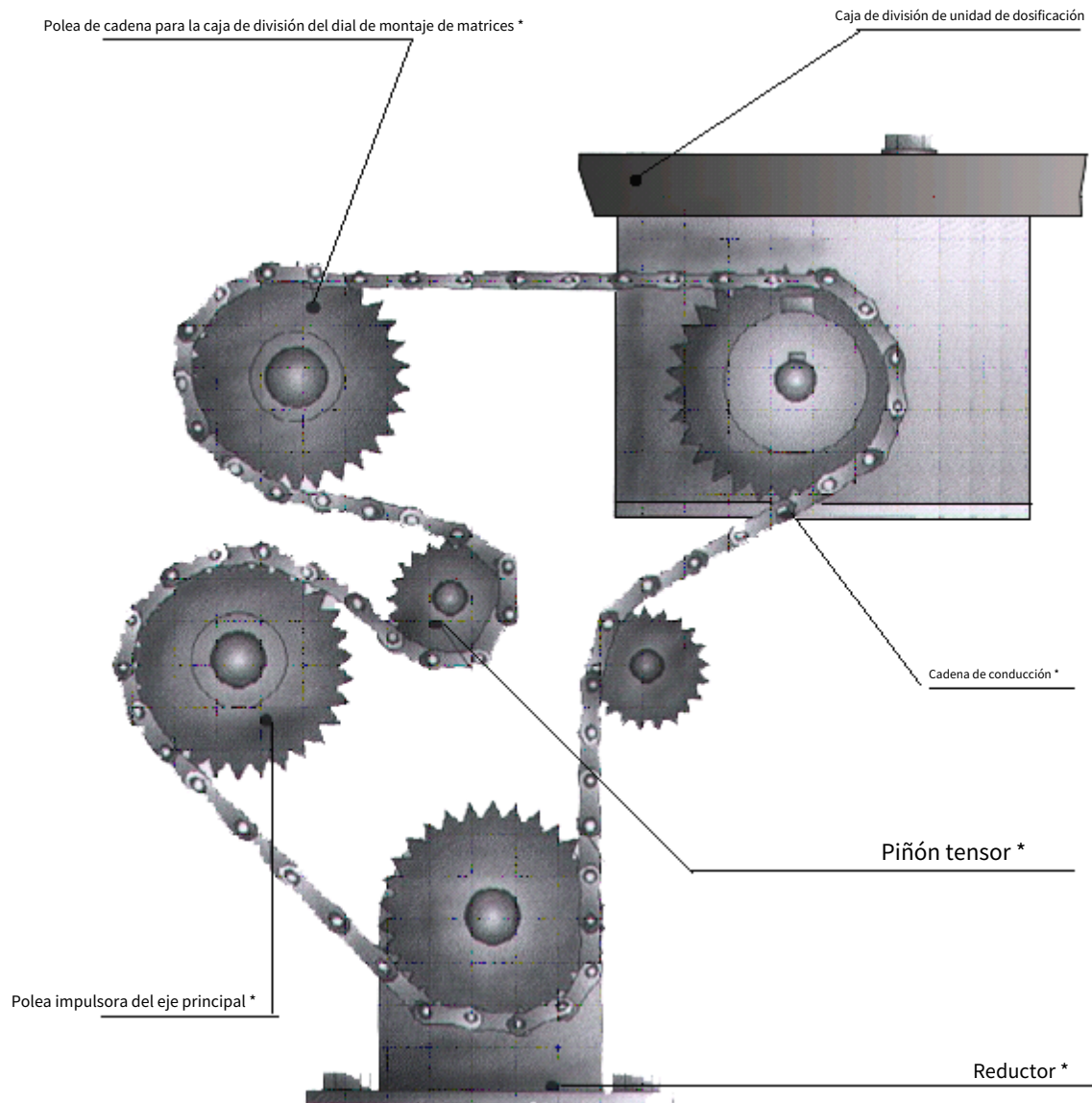


Fig. 32 Diagrama esquemático de la cadena impulsora

5.2.15 Ajuste del vacío (consulte la Fig. 33)

Se utiliza agua limpia en la bomba de vacío de anillo de agua con un flujo de agua bajo. El grado de vacío se puede controlar con una válvula de cierre conectada a un vacuómetro. Generalmente,

- Se recomienda 0,02~0,06 MPa para garantizar la rotura de la cápsula sin daños. Si el grado de vacío es demasiado alto, abra la válvula reguladora de vacío en mayor medida. Si el grado de vacío es demasiado bajo, cierre menos la válvula reguladora de vacío o apáguela.

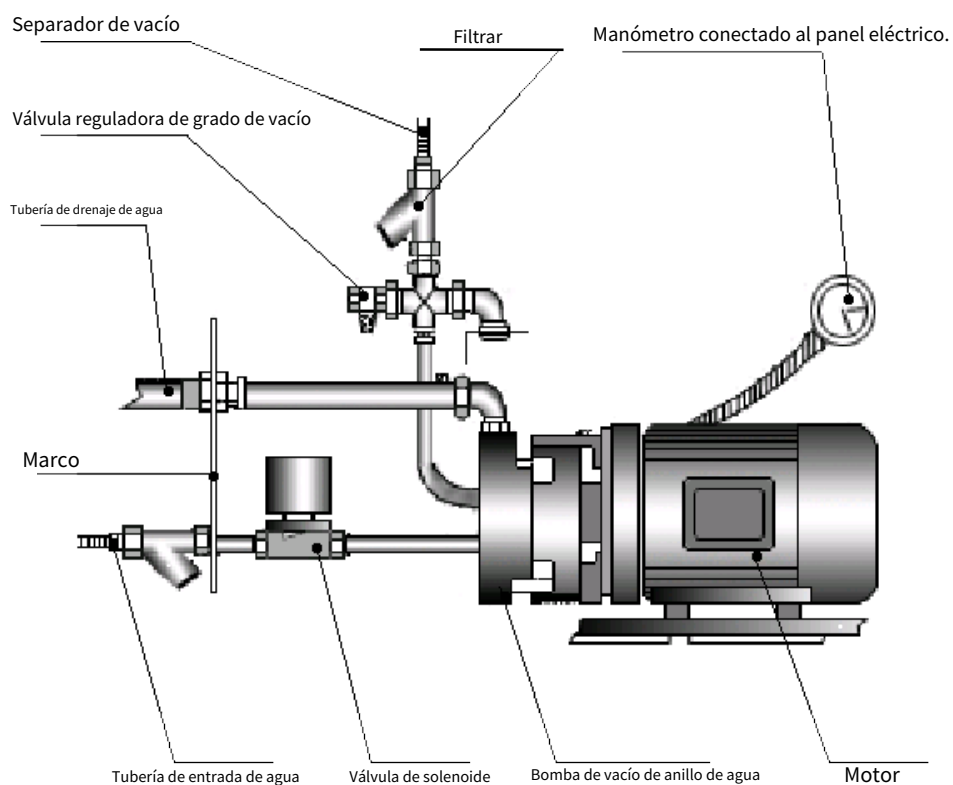


Fig. 33 Sistema de vacío

6. Puesta en marcha y funcionamiento de la máquina (consulte la Fig. 34)

La máquina será operada de acuerdo con la introducción de una pantalla con interfaz hombre-máquina. Por lo tanto, el operador debe leer la guía de operación, aprobar el examen correspondiente y evitar el desperdicio de productos.

Compruebe la máquina antes de ponerla en marcha. Gire la rueda del eje del motor principal con la manivela para hacer funcionar la máquina durante 1 a 3 rotaciones. Luego encienda el interruptor de encendido, la Fig.1 (Guía de operación) se mostrará en la pantalla. Para conocer el funcionamiento, consulte la “Guía de funcionamiento de la pantalla táctil de la máquina llenadora de cápsulas totalmente automática NJP-C” .

Electrical cabinet operation panel**Power
Switch****Emergency
Stop****Jog****Fig.34**

7. Guía de operación

Guía de funcionamiento de la pantalla táctil

Para máquina llenadora de cápsulas completamente automática NJP-C

Prefacio

Gracias por comprar la máquina llenadora de cápsulas completamente automática producida por nuestra empresa.

Este manual de operación presentó claramente el proceso de trabajo, el método y las precauciones relacionadas para todo el sistema de control automático de tipo universal. Antes de utilizar este sistema de control, lea atentamente este manual de funcionamiento para asegurarse de utilizarlo correctamente.

Precaución de seguridad:

Antes de la instalación, funcionamiento, mantenimiento e inspección, lea este manual de funcionamiento y sus archivos adjuntos para utilizarlo correctamente. Úselo también después de tener un buen conocimiento de los detalles del equipo, la información de seguridad y las precauciones.

Atención:

- ◆ Instálelo en objetos incombustibles como metal para evitar incendios.
- ◆ No se acerque a objetos combustibles y bájelos con cuidado cuando los transporte.
- ◆ Conecte el cable solo cuando se asegure de que la alimentación esté apagada y también asegúrese de que el cable de tierra esté conectado. Confíe en un electricista profesional para conectar el cable y luego inspeccione también si hay algún error para evitar descargas eléctricas o incendios.
- ◆ No opere la interfaz o el botón con las manos mojadas; las personas que no estén designadas no pueden realizar el mantenimiento, la inspección o el cambio de piezas. (Antes de hacer esto, quítese los objetos metálicos como el reloj). Utilice herramientas protectoras aisladas para evitar descargas eléctricas o cualquier daño.
- ◆ No cambie el sistema de control eléctrico a voluntad, en caso de que la máquina no pueda funcionar normalmente. La máquina no se puede utilizar al aire libre. También preste atención a la resistencia al agua y al polvo.
- ◆ La máquina debe ser operada y mantenida por un profesional, no cambie el circuito a voluntad.
- ◆ Antes de encender la máquina, verifique el circuito de alimentación y, si

hay algo dentro de la máquina.

- ◆ La máquina debe estar conectada a tierra.
- ◆ El operador de la máquina debe recibir capacitación antes de operar la máquina.

Electrical cabinet operation panel



**Power
Switch**

**Emergency
Stop**

Jog

Diagrama de control de pantalla táctil.

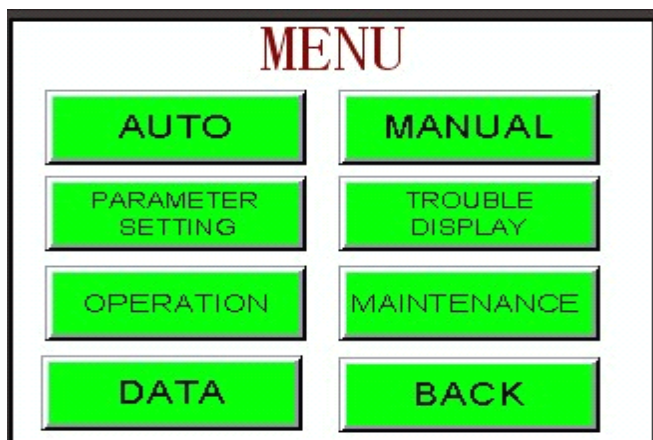
7. 1. Encienda el interruptor de encendido, ingrese a la pantalla de inicio como se muestra en la FIG 1 para elegir el idioma



(Figura 1)

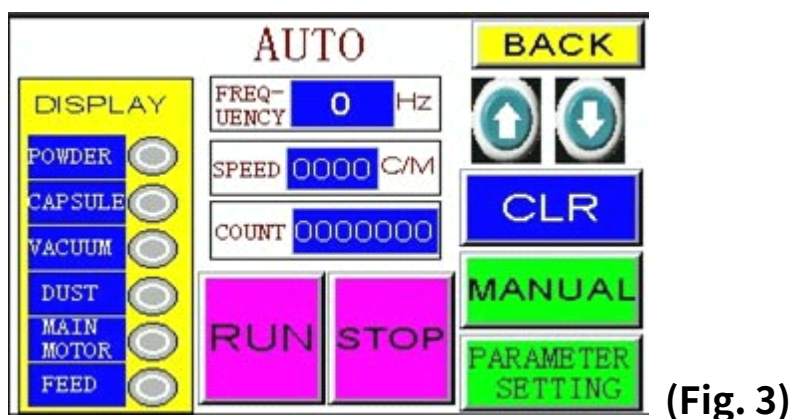
7. 2. Presione  para ingresar al menú de operación como se muestra en la Fig.

2. Menú de operación



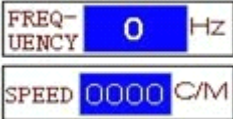
(Figura 2)

7. 3.Presione  para entrar en la figura 3

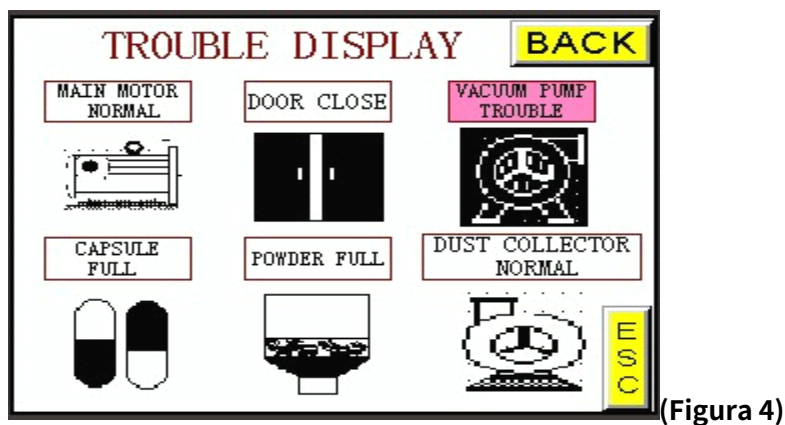


Los pasos de operación son los siguientes;

A-Presione  botón en la FIG 3 para realizar toda la operación de la máquina.

B-El  es para ajustar  para controlar la velocidad de la máquina.

C-En la Fig. 3, cuando haya algún fallo, o la puerta no esté bien cerrada, saltará al display de la siguiente manera:

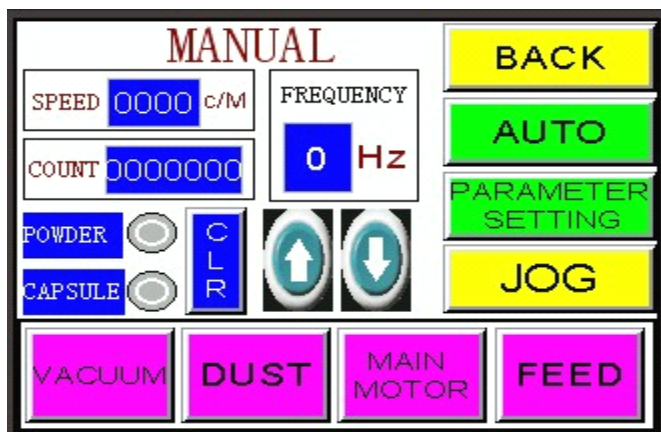


Verifique el fallo y solucínelo, presione , entonces presione  volver a la FIG 2 para iniciar una nueva operación.

7. 4. Presione

MANUAL

en la FIG 2 para saltar a la siguiente pantalla.



(Figura 5)



en la FIG 5 es para ajustar la velocidad del motor principal.

B-Sigue presionando

JOG

, el motor principal comienza a girar, suelte el motor principal dejar de girar.

C-Prensa

VACUUM

Por una vez, la bomba de vacío se enciende, presiónela nuevamente, la bomba de vacío esta apagado.

D-Presionar

DUST

Por una vez, el recolector de polvo está encendido, presiónelo nuevamente, el polvo El colector está apagado.

Prensa electrónica

MAIN MOTOR

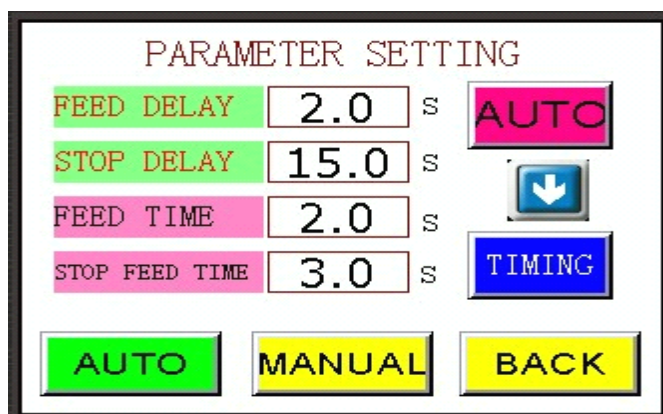
Por una vez, el motor principal arrancará, presiónelo nuevamente, el motor principal se apagado.

F-Sigue presionando

FEED

, el motor de alimentación comienza a girar, suelte el motor de alimentación deja de girar.

7. 5. Presione **PARAMETER SETTING** en la FIG 2 para saltar a la siguiente pantalla



(Figura 6)

El **AUTO** **TIMING** mostrado en la Fig. 6 es para controlar el motor de alimentación. Cuando presione

AUTO, el **FEED DELAY** **2.0** s **STOP DELAY** **15.0** s trabajará; Cuando presione **TIMING**, el **FEED TIME** **2.0** s **STOP FEED TIME** **3.0** s trabajará. Está especialmente diseñado para diferentes polvos,

Se puede configurar la hora y la configuración detallada es la siguiente:

A-Con funcionamiento automático, en **AUTO**, el tiempo en **FEED DELAY** **2.0** s se refiere a cuánto tiempo seguirá funcionando el motor de alimentación cuando el sensor de nivel de polvo inspeccione que hay suficiente polvo. Con el funcionamiento de la máquina, el polvo será cada vez menor. Cuando no hay señal del sensor de nivel de polvo, el motor de alimentación comenzará a girar inmediatamente para alimentar el polvo hasta que el sensor de nivel de polvo inspeccione que hay suficiente polvo, luego el motor de alimentación seguirá funcionando según el tiempo indicado en el **FEED DELAY** **2.0** s, después de esto, el motor de alimentación detendrá la alimentación. El tiempo en **STOP DELAY** **15.0** s significa cuando el motor de alimentación funciona el tiempo establecido, pero aún así el sensor de nivel de polvo aún no tiene señal, por lo que esto indica que no hay polvo en la tolva, por lo que la máquina se detendrá. Al mismo tiempo, la pantalla saltará a la imagen de visualización de alarma en la FIG. 4 para avisar al operador para que realice el control de alimentación.

B-Cuando la máquina está en funcionamiento automático, **TIMING**, La alimentación se realiza por vía circulatoria. controle el motor de alimentación de la siguiente manera:

El motor de alimentación ejecuta el tiempo en **FEED TIME** **2.0** s, luego se detiene

el tiempo en **STOP FEED TIME** **3.0** s, correr de nuevo el tiempo en **FEED TIME** **2.0** s, luego detén el tiempo en **STOP FEED TIME** **3.0** s.

8. Mantenimiento y Limpieza de la Máquina

8.1 Durante el funcionamiento prolongado de la máquina, limpie periódicamente las piezas que entran en contacto directo con el polvo.

También limpie estas piezas cuando reemplace otro tipo de medicamento en polvo o cuando esté apagado durante un período prolongado.

8.2 Limpie con frecuencia la suciedad grasosa de las piezas motrices en la parte inferior de la máquina para ver más claramente el estado de funcionamiento.

8.3 Abra y limpie periódicamente el filtro del sistema de vacío. (consulte la figura 33)

8.4 Lubricación de la máquina

8.4.1 Recubrir semanalmente la superficie de trabajo del rodillo de todas las levas con grasa.

8.4.2 Lubricación por goteo en los cojinetes de unión de todas las bielas debajo de la mesa de trabajo semanalmente.

8.4.3 Limpiar y lubricar todo tipo de rodamientos regularmente o según la situación de operación.

Lubricación por goteo en rodamientos sellados.

8.4.4 Verifique y lubrique semanalmente el apriete de la cadena de transmisión.

8.4.5 Verifique mensualmente el volumen de aceite del reductor de conducción principal y del reductor de alimentación de polvo. Llene el aceite a tiempo. Reemplace la lubricación cada medio año.

8.4.6 La caja de división de estaciones debajo de la plataforma giratoria y el disco dosificador se deberá desmontar y mantener bajo la dirección de técnicos profesionales.

8.4.7 Después de 1000 horas de funcionamiento, dos cajas de división deberán tener el primer reemplazo de aceite lubricante y posteriormente cada 3000 horas de funcionamiento, se deberá realizar un reemplazo de aceite lubricante una vez; (Aquí se recomienda aceite de motor 90#, viscosidad $\approx$ 680~460)

8.4.8 Retire la placa de cubierta de la plataforma giratoria cada semana y lubrique el eje tipo T y el manguito de latón y los cojinetes de los puntos móviles en la varilla guía. Cada 1000 horas de trabajo, desinstale el eje tipo T y el anillo de sellado para una limpieza, reemplazo y lubricación completa una vez.

Tabla de aceite lubricante

Aceite lubricante	Grado No.	Parte para lubricar
aceite de máquina	N4B GB443-84	Cadena, parte guía
Grasa a base de litio N° 2	ZL2 SY1412-75	Leva, rodamiento, cadena
Grasa a base de litio n° 0	ZLD SY1412-75	Caja de división, reductor de velocidad.

9. Tabla: eliminación de averías habituales

Estado de mal funcionamiento	Causa de mal funcionamiento	Método de obviación
La cápsula no se puede transportar.	La entrada de la placa de transporte de cápsulas está atascada por cápsulas defectuosas	Retire las cápsulas defectuosas del tanque de cápsulas con un pasador largo.
	El interruptor de la cápsula transportadora es demasiado grande o demasiado pequeño.	Ajuste la posición de la cápsula transportadora.
	La inmovilidad de la cápsula está dañada o su posición no es precisa.	Reemplace la inmovilidad de la pieza de la cápsula o ajuste sus ángulos.
Baja proporción de montaje de cápsulas	La horquilla horizontal de la posición correcta está delante o detrás.	Ajuste la posición de la horquilla horizontal.
Las tapas de las cápsulas no pueden entrar al bloque superior del molde para dividirse.	La presión de vacío es demasiado grande.	Ajuste las válvulas de vacío para cambiar presión de vacío.
Las cápsulas no se pueden dividir normalmente.	El vacío es demasiado bajo.	Ajuste las válvulas de vacío para cambiar el vacío.
	Los agujeros del bloque de molde están demasiado sucios.	Limpieza del orificio del bloque de molde superior y del orificio del bloque de molde inferior.
	La concentricidad de los orificios del bloque de molde no es exacta.	Regular su concentricidad con varilla reguladora.
	Los fragmentos de la cápsula están atascados por el respiradero de la cápsula con ventosa.	Limpieza de fragmentos de cápsula con gancho.
	El bloque de molde está dañado.	Reemplace el bloque del molde.
	La tubería de vacío está atascada.	Limpieza de tuberías de vacío.
Las cápsulas se bloquean en su posición y aparecen grietas y fenómenos de picaduras.	La concentricidad de los orificios del bloque de molde no es exacta.	Regular su concentricidad con varilla reguladora.
	El pasador de la cápsula de bloqueo está quemado.	Ajuste o reemplace el pasador de punta de la cápsula de bloqueo.
	La superficie del extremo del pasador está sucia.	Limpieza de la superficie del extremo del pasador de punta.
	La posición del pasador de punta es demasiado alta.	Ajuste la altura del pasador de punta.
	Los orificios del bloque del molde están dañados o desgastados.	Reemplace el bloque del molde.
La posición de bloqueo de la cápsula es incorrecta.	La posición del pasador de punta es demasiado baja.	Ajuste la altura del pasador de punta.
	La dosis es excesiva.	Ajustar por fabricante
Motor principal detenido por falla.	El disco de fricción del embrague se afloja.	Ajustar la presión de la pieza de fricción.
	La fricción entre la cara inferior del disco dosificador y la cara superior del anillo de cobre es demasiado grande.	1. reducir la humedad relativa del entorno de producción. 2. Ajuste la holgura del nivel inferior del disco de dosificación.

10. Diagrama de principios eléctricos

